

Questionnaire professionnel

1. Assurer le support utilisateur en centre de service

1.1 La différence entre un incident et un problème est que l'incident empêche l'utilisateur de travailler, tandis qu'un problème est moins « grave » et peut être résolu plus tard.

1.2 Pour prendre le contrôle d'une machine à distance plusieurs moyens existent. Le RDP, natif à Windows, qui permet une prise en main graphique. Le SSH, en ligne de commande ou avec le x11 Forwarding. Des logiciels tels que TeamViewer ou VNC, parfois gratuits mais souvent payants en entreprise.

1.3 Lors d'une résolution d'incident par téléphone, il faut d'abord prendre le contact de l'utilisateur (nom, service, poste). Identifier la machine ou le logiciel qui pose problème (nom du PC, nom du logiciel). Ensuite demander à l'utilisateur d'expliquer l'incident. Suite à ça, guider l'utilisateur si l'incident est réparable par lui-même, sinon prendre la main sur son pc à distance pour réparer l'incident. Une fois que l'incident est clôturé, demander à l'utilisateur de tester pour vérifier si tout marche comme avant. Après avoir raccroché, documenter l'incident et la réparation (souvent dans GLPI) pour qu'on puisse réparer plus vite la prochaine fois.

2. Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

2.1 Un rôle FSMO est une fonction spécifique attribuée à un contrôleur de domaine (DC). Il en existe 5, qui sont soit uniques par domaine soit uniques par forêt.

2.2 La réplication entre contrôleurs de domaine est primordiale sur un domaine car si un DC tombe, le DC qui a le même rôle peut continuer à faire fonctionner le domaine.

3. Exploiter des serveurs Linux

3.1 Le résultat de la commande est que le propriétaire peut exécuter `/home/tssr/factures/export.sh`

3.2 La commande à écrire est : `ip addr add 172.16.8.16/24 dev enp0s8`

3.3 Tout d'abord il faut vérifier les droits du dossier « travaux ». On utilise `ls -ld /home/wilder/travaux` qui affichera le propriétaire le groupe et les droits du dossier. On vérifie ensuite si wilder est dans le groupe avec `groups wilder`.

3.4 Le disque s'appellera `/dev/sdb` et sa partition `/dev/sdb1`

3.5 `lsblk`, `df -h`

4. Exploiter un réseau IP

4.1 Complète le tableau ci-dessous :

Adresse de réseau	CIDR	1ere adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de broadcast
192.160.16.0/27	/27	192.160.16.1	192.160.16.30	192.160.16.31
192.160.16.32/27	/27	192.160.16.33	192.160.16.62	192.169.16.63

4.2 Complète le tableau ci-dessous :

Décimal	Binaire	Hexadécimal
9	00001001	0x9
127	01111111	0x7F
255	11111111	0xFF
16	00010000	0x16

4.3

Liens trunk ? Les liens trunk sont entre le routeur et le switch du deuxième étage, et également entre le switch du premier étage et du deuxième étage et du deuxième étage et du troisième étage

Méthode de routage ? La méthode de routage est la méthode « routeur on a stick »

4.4

Solution matérielle : Vu que les 2 adresses ne sont pas dans le même réseau, il faudrait ajouter un routeur

Modification du paramétrage : Pour que les adresses puissent communiquer il faudrait configurer la passerelle par défaut

4.5

Pour PC1 ? Peut ping PC2, PC3

Pour PC2 ? Peut ping PC1, PC3

Pour PC3 ? Peut ping PC1 , PC2

Pour PC4 ? Ne peut rien ping

4.6 Les actions possible pour sécurisé un réseau sans fil est d'utiliser une connexion par chiffrement (WPA3), avoir un serveur Radius, avoir un VLAN dédié au Wifi, gérer la puissance pour éviter que le réseau wifi ne « sorte » de l'entreprise.

4.7 Compléter le tableau ci-dessous (ajouter des lignes si besoin) :

Adresse de réseau	CIDR	Adresse de passerelle	Interface locale
192.168.1.0/24	24	172.14.1.1	Ser0/0
192.168.2.0/24	24	41.11.21.1	Ser0/1

4.8 Compléter le tableau ci-dessous :

Acronyme	Nom complet	Port(s) par défaut TCP	Port(s) par défaut UDP
HTTP		80	
FTP	File Transfer Protocol	20 (données), 21 (commandes), 22 (sécurisé)	
SSH	Secure Shell	22	
TFTP	T. File Transfer Protocol		
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25	
IMAP			
LDAP		389 (non sécurisé) 636 (sécurisé)	
POP3		110 (non sécurisé), 995 (sécurisé)	
DNS	Domain Name System	53	53
NTP			
POP3S		995	

4.9 On peut le brancher sur le port 5,6,7,8 car les ports 1,2,3,4 sont réservé au PoE , mais le téléphone a une prise d'alimentation.

4.10 Compléter le tableau ci-dessous :

Protocole	Accès réseau	Internet	Transport	Application
ARP	X			
Ethernet	X			
ICMP		X		
IPv6		X		

DHCP				X
FTP				X
TLS/SSL				X
POP3				X
Telnet				X
SNMP				X

5. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

5.1

Définition : Un cluster d'hyperviseur c'est un rassemblement de plusieurs serveurs qui exécute chacun un hyperviseur qui sont reliés entre eux. Chaque hôte peut alors gérer les VMs.

Intérêt : L'intérêt de ce type de structure est la répartition des charges (CPU,RAM), de la haute disponibilité car si un hôte physique tombe, les VM qu'il hébergeait sont redémarrées sur un autre hôte.

5.2

Définition : Un container est une méthode de virtualisation beaucoup plus légère qu'une machine virtuelle. Elle est exécutable sur n'importe quel OS.

Exemples de solutions : La plus connu est Docker, il existe aussi LXC.

5.3

Signification : Les lignes de commande sont un fichier Dockerfile

Utilisation : Il faut créer le DockerFile et ensuite lancer un conteneur a partir de cette image.

5.4 Dans ce screen, on voit que l'utilisation du Swap est critique car il reste 0% d'espace disponible. Je vérifierai si un processus ne déborde pas sur le swap, si c'est le cas je le kill. J'envisagerai également d'augmenter la taille du swap ou de la ram .

5.5

PaaS : Platform as a Service

IaaS : Infrastructure as a Service

SaaS :Software as a Service

5.6

6. Maintenir et sécuriser les accès à internet et les interconnexions des réseaux

6.1

Impact pour la machine : Pour l'hôte 172.16.0.10 , elle ne peut plus faire de ping vers le reseau 172.17.0.0/16. Elle ne peut pas non plus se connecter au serveur web 220.0.0.60, en port 80 et 443. Tout le reste est possible vu qu'à la fin il y a le permit ip any any

Fusion des ACL :

```
access-list 100 deny icmp host 172.16.0.10 172.17.0.0 0.255.255.255
access-list 100 deny tcp host 172.16.0.10 host 220.0.0.60 eq www
access-list 100 deny tcp host 172.16.0.10 host 220.0.0.60 eq 443
access-list 100 permit ip any any
```

6.2 La longueur du résultat des commandes est identique car l'algorithme utilisé pour faire le hachage est le même (sha-512). N'importe quel message, même si c'était un grand texte, aurai eu la même longueur de résultat en utilisant du sha-512.

6.3 Pour pouvoir accéder au serveur web via internet de manière sécurisée , il faut faire du NAT sur le serveur web en DMZ pour que les utilisateurs venant de l'exterieur puissent joindre l'ip du serveur qui a une ip privée. Il faudrait également que le serveur soit en HTTPS.

6.4

VPN A : C'est un VPN point à site

VPN B : C'est un VPN site à site

6.5

Expression 1 : la clé publique

Expression 2 : sa clé privé

Expression 3 : asymétrique

6.6

Texte traduit : Quand les négociations ISAKMP commencent, l'hôte qui initie la négociation envoi tout ses paramètres de sécurités a l'hôte distant, et l'hôte distant essaye de trouver une correspondance. L'hôte distant compare tous les paramètres de sécurités de

l'hôte qui initie avec ses propres paramètres configurés, par ordre de priorité (le plus élevé en premier) jusqu'à ce qu'il découvre une correspondance.

6.7

Menace 1 : DDOS

Menace 2 : Phishing

Menace 3 : Vers / Virus

7. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

7.1 La règle du 3-2-1 est une règle de sauvegarde qui voudrait qu'on sauvegarde 3 copies totales, sur 2 support différent, dont 1 délocalisée. Par exemple : l'original sur le disque dur du pc / serveur. Deux copies sur une clé usb et un disque dur externe, et une copie en cloud.

7.2 Il y a les sauvegardes complètes, les sauvegardes incrémentielle et les différentielles.

7.3 La sauvegarde permet de pouvoir faire un backup si un problème arrive, elle est souvent sur un serveur de sauvegarde. L'archivage lui est souvent dans une pièce, que ce soit en papier, cd, disque dur, clé usb. C'est souvent utilisé par rapport à la loi qui demande d'archiver tant de temps certaines données. Le clonage c'est la copie exact d'un serveur / pc, qui permet d'être réutilisé lors du PRA.

8. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

8.1

Avantages : L'avantage d'avoir un service centralisé de mises à jour logicielles au sein d'une entreprise est que tous les pc, serveur, etc peuvent recevoir des mises à jours par les admin directement. Cela diminue le risque qu'un utilisateurs ne fasse pas les mises à jours, par exemple. Tout est automatisé, c'est possible de contrôler quand et pour qui on envoie les mises à jours, à quelle heure etc.. On peut également les tester avant, sur une zone dites bac-a-sable, qui permet d'éviter qu'une mise à jour casse la production.

Exemple de solution : Un exemple de solution que je connais c'est WSUS. C'est un rôle de Windows Server qui permet de centraliser la gestion des mises à jours sur un parc. Le serveur WSUS se connecte aux serveur Microsoft Updates, et suivant les mises à jours

sélectionnés il les télécharge. Ensuite, il faut que l'admin choisisse les MAJ qu'il veut déployer. Le plus simple est de mettre en place des GPO, qui dit aux machines : allez chercher les mises à jours sur le serveur WSUS plutôt que par Windows Update.

8.2 Le plus gros des inconvénient vient surtout que tout passe par le réseau et le serveur. Si le client n'a plus accès à ça, alors il est impossible de travailler pour lui , contrairement a un pc fixe qui pourra toujours travailler en local.

8.3

Signification : Cette commande fait un sysprep d'une machine, c'est pour créer une image de l'OS a l'instant ou le sysprep est fait.

Contexte d'utilisation : C'est utilisé pour créer un Master, qui servira lors de déploiement de masse sur un serveur WDS

8.4 Un dépôt local lors d'un déploiement de poste Linux permettrait au client de récupérer des paquets sans passer par internet. Le serveur de dépôt local télécharge une fois les paquets utiles, et lors du déploiement les postes vont récupérer ces paquets directement sur le serveur.